Práctica #3: Instrumentación e Characterización de diodos

I. Objetivos

Se quiere caracterizar un diodo *pn*, un diodo Zener y unos LEDs de diferentes colores (Azul, Rojo, InfraRojo, Amarillo, Blanco, Verde, UV). La figura 1(a) presenta los símbolos de los diferentes diodos a estudiar. Se usara el sistema de adquisición para alimentar y medir el circuito de la figura 1(b)-(c). Se quiere presentar en un gráfico la corriente I_D (corriente que circula por el diodo) en función de V_D (Voltaje entre cátodo y ánodo del diodo). La figura 1-(b) presenta el circuito a montar donde la tension de entrada (Vin) e la de salida (V_D) se imponen y se miden, respectivamente, con el DAQ (Fig.1-(c)).

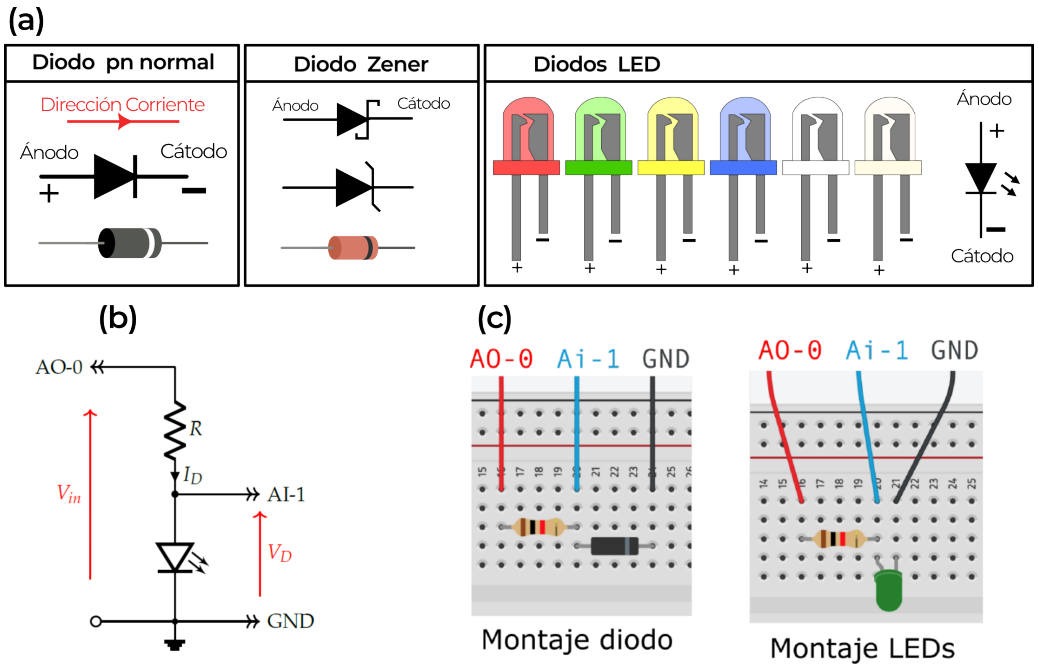


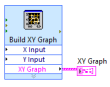
Figura 1: (a) Símbolos de los diodos (pn, Zener y LEDs) con indicación de la conexiones del ánodo (+) y cátodo (-) (b) Circuito para caracterizar los diodos (c) Ejemplo de montaje para un diodo y un LED .

II. Montaje protoboard-DAQ

1. Montar el circuito en la protoboard con una resistencia R=**1k**Ω y un diodo *pn* (figura 1-(c)).
2. Uso del DAQ Signal Accessory
   - Conectar la tierra del circuito con la tierra del DAQ.
   - Conectar la salida analógica 0 (AO-0) a la resistencia R y la entrada analógica 1 (AI-1) al diodo (figura 1-(b-c)).
3. Uso del My-DAQ
   - Conectar la tierra del circuito con la tierra del DAQ (AGND, AI1-).

- Conectar la salida analógica 0 (AO-0) a la resistencia R y la entrada analógica 1 (AI-1+) al diodo.

III. Panel Frontal

1. Crear cuatro controles numéricos: V_{start}, V_{end}, numero de muestras (# mestras), R, y un indicador gráfico tipo "**XY Graph-Express**"  (*Modern→Graph→Express XY Graph*)
2. Importar la imagen del circuito "LED_cir.png"que se encuentra en Studium.
3. Colocar los objetos y cambiar las etiquetas como se muestra en la figura 2.

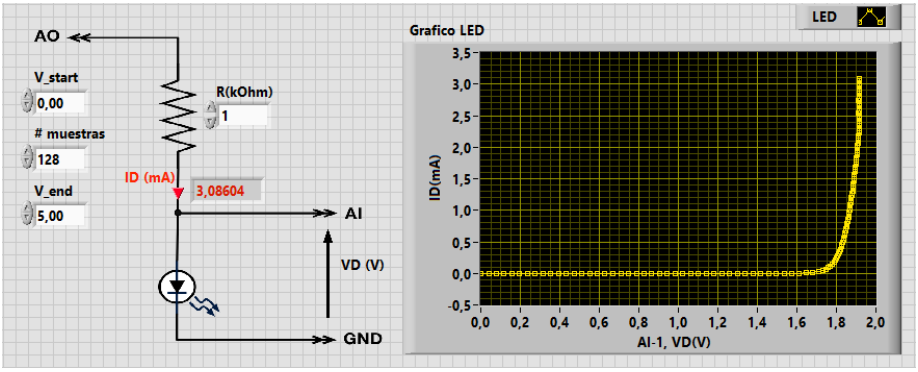


Figura 2: Panel Frontal del instrumento virtual que se usa para caracterizar los diodos

IV. Diagrama de bloques

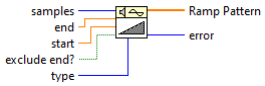
Nota: Un doble-click en 'Build XY Graph' y desactivar la función 'Clear data on each call'. Adaptar también el formato del eje Y a formato científico.

1. Crear un bucle '**for**' con un tiempo de ejecución de **100 ms** usando la función *"Timing→Wait Until next ms Multiple*".
2. Configuración de la **salida analógica 0 (ao0)** del DAQ:
   - Añade un DAQ assistant: *Functions→Express→Input→DAQ assistant*
   - Genera una señal, seleccionando "*Generate signal→Voltage→ao0*".
   - En la siguiente ventana, hay que limitar los valores de la tensión de alimentación ($V_{min} = -5V$, $V_{max} = 5V$).
   - En la parte de time setting, selecciona "One Sample on demand" para generar un valor de $\mathbf{V_{in}}$ en cada iteración.
3. Configuración de la **entrada analógica 1 (ai1)** del DAQ:
   - Añade un DAQ assistant: *Functions→Express→Input→DAQ assistant*
   - Selecciona 'Adquirir signal→Voltage→ai1' para medir la tension de salida $\mathbf{V_D}$.

- En la siguiente ventana, hay que fijar los valores de la tensión de salida ($V_{min} = -5V$, $V_{max} = 5V$).
- En la parte de time setting, seleccionar ”One Sample on demand” para medir un valor de $\mathbf{V_D}$ en cada iteración.

4. La corriente I_D se calcula usando la ley de Ohm en R:

$$I(mA) = (V_{in} - V_D)/R \qquad ([R] = k\Omega)$$

5. Para generar los valores de la tensión de entrada **V**, usaremos la función ”Ramp Pattern” (*usa la función de buscar para encontrar la función*). Dando los valores V_{start}, V_{end} y numero de muestras (samples), se genera una matriz con un número igual a # muestras que empieza con ”V_{start}” y termina con ”V_{end}”. 

6. Hay que conectar la línea de Errores para controlar el flujo de ejecución del código (fig. 3).
7. Cuando se termina el bucle "**for**", se configura un tercer DAQ Assistant para reiniciar la salida Analógica 0 (AO0) a **0V**. *Se puede copiar la función que esta dentro del bucle for.*
8. Se debe añadir al código una función para guardar los datos en un archivo typo texto. La función a usar es "*Programming →File I/O→ Write to spreadSheet File*". La función se configura como se muestra en la figura 3 para guardar todos los valores generados de la medida.
   - Añadir un indicador de carpetas y configurar la función para guardar los datos en format ’%.4e’ (formato exponencial con 4 dígitos de precisión).
   - Activar la función de transponer la matriz para guardar los datos en columnas y no en filas.

Prueba Ejecutar el código con los diferentes diodos y observar la caracteristica I(V). guardar los datos que se usarán para el informe.

V. Evaluación

Está práctica es parte de la evaluación continua. Se debe preparar un informe que incluye lo siguiente:

- Subir los códigos. Se tendrá en cuenta la organización del trabajo. Solo un código por grupo (*especificar los nombres en comentarios en el PF*)
- Explicar el código: panel frontal y Diagrama de bloques.
- Presentar los datos obtenido en un gráfico como lo mostrado en clase.
- Extraer de estos gráficos la tensión umbral de cada tipo de diodos (para el diodo Zener, se debe extraer también la tensión Zener)
- En el caso de los LEDs, explicar el comportamiento de las tensiones umbrales en función del color y longitud de onda.
- **El informe no debe superar 3 paginas**

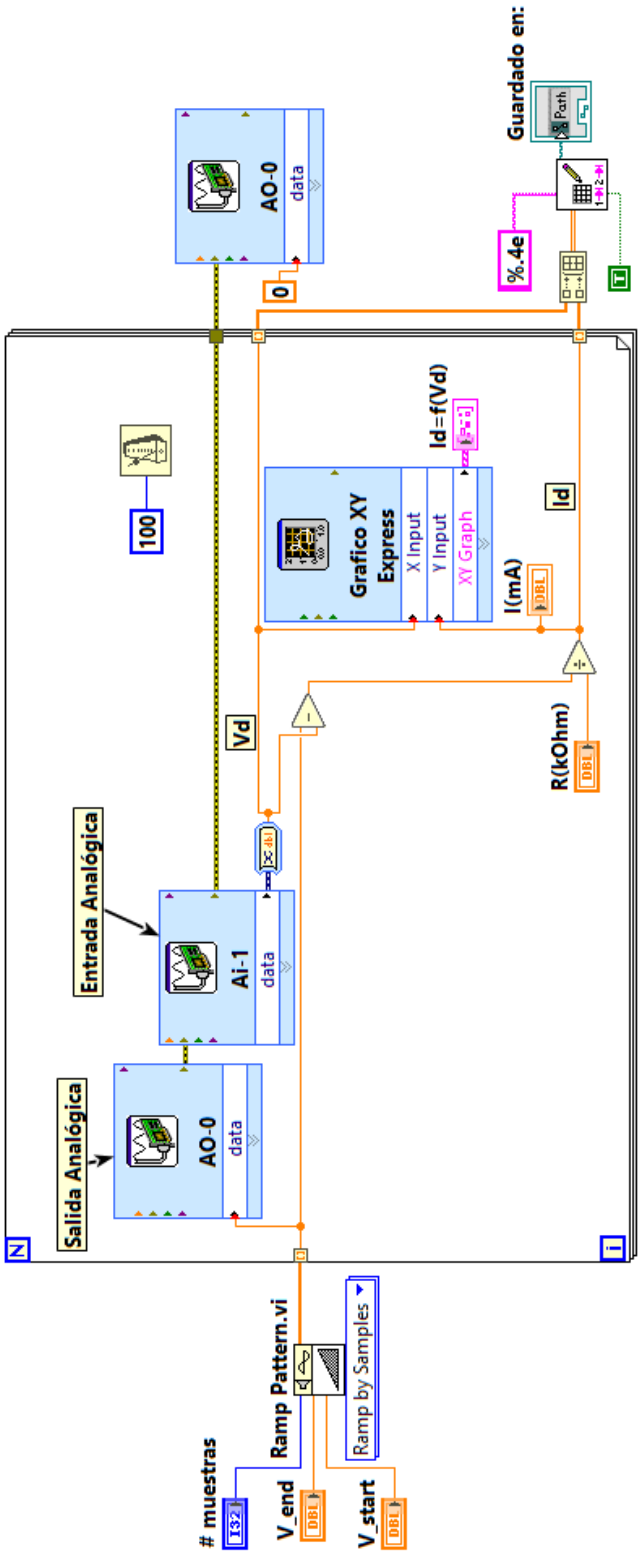


Figura 3: Diagrama de bloques del instrumento virtual que se usa para caracterizar los diodos